

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 09 DE NOVIEMBRE DE 2023  
ID R3540/03/11-2023  
DGVTEYP/V/R33/03041/2023

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL GRANDE

Ejercicio Fiscal: 2023  
Unidad Responsable: Municipios  
Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande  
Programa Sectorial: 20 - Inversión  
Programa Presupuestario: Inversión en Municipios  
Oficio y/o Solicitud: , de fecha 9 de noviembre de 2023

Datos Generales de la Obra / Acción

Ubicación: REGION XV - ATOTONILCO EL GRANDE - 12 - Atotonilco el Grande - 033 - Santa María Amajac  
Barrio, Colonia, Ejido: MAGUEY VERDE  
Nombre de la Obra / Acción: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO SALIDA DE MAGUEY VERDE  
Modalidad de Ejecución: C - Contrato

Estructura Financiera

| Inversión Total          | Inversión Federal | Inversión Estatal | Inversión Municipal | Inversión Beneficiarios | Inversión Rec. Propios | Inversión Otros |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|
| \$571,003.38             | \$0.00            | \$0.00            | \$571,003.38        | \$0.00                  | \$0.00                 | \$0.00          |
| Fuente de Financiamiento |                   |                   | FAISM               |                         |                        |                 |

Programa Municipal: SE - URBANIZACION

Resolución: VIABLE DE TRAMITACIÓN

El presente documento administrativo No es un Oficio de Autorización de Recursos, es el resultado del estudio de factibilidad que se realizó al expediente técnico, con base en la información presentada por la Unidad Presupuestal, quien tiene la responsabilidad absoluta de su contenido y veracidad.



ING. ELISEO VITE RAMOS / DIRECTOR GENERAL  
Z1Xf28ivYhNhgVGKQ8wfkQjPnNqHDw4zQyyWISBNBbh+WZ1mQNgOiDO/Cw2xvrcG5XqWYb9ByTAAszp  
I27GOAbJ50zUDBFa4XbbY7BRe1YUEnsP3oZSRhTC4Ng2XRQIFniOWbL8BBq+Hs+zKsFmx6kIXX5io  
CrtokmVb68RWtycERETUJHIX++Hmshluikydw2XlQdOIkz4XMcH1dAt28WfxTQ06PHCs/aUAchB1  
c5/UjMgg1l6dr+H8largo+Mc8JpPNQZUFjyz2cTfW8oNMF0GwaaExcBJ7IX+h4s3iBRN2Luz7  
w56PB8eZVVsV6tJZVgwevEHAJAPcGA==  
VIRE5108281L8 09/11/2023 01:30:41 p. m.  
ARQ. MEYLAN ESPEJEL MORENO / DIRECTORA DE VALIDACION DOCUMENTAL  
a6md79gR1dlRU0qlr33uk38psyOXKfBBP/OYkrTC6+Jso7MnuLocOCY6pXRbhWJjw8SX/ITz4OIplqSk  
/nkyoFJRP91mca96XlwQkwaV/BFBj/hfGgbaReS/lbgglf8++CocSEBtlmAXz8AWZlHkblmLmG/  
bmGK0BFim8TjS5rZAS5Gkdhd93VJslZl7YKl6J19JP4dlTPxPwAqIYK6E2GDajqyEqRjLooZlDk  
GE0JRClcJgtPE6evWwIQeJAMmilO6Ed8w1gtzOV3OpMIGEBboL8UGWjNnKWsZ+JuT3ZPuTlAMnJ  
trVbi+CQaNe0DbXlIzETQLB2oOBAI8g==  
EEMM780718H25 09/11/2023 11:43:24 a. m.

ARQ. LUIS TREJO SALINAS / DIRECTOR DE VALIDACION TECNICA  
kJUcWScsWECokpQ47KCnnEnG9Fb4nVoz0YVIEIEAZtuJq7KgvNkcufu924i9TgQ41BtjB1VsO9zuZyF/D  
zURb7wlyqB/FGJu2WlWYGYnnDk9A4vaFT/Jul2zmY6RadTX4LF2nlWA2ytj8Kk4ps3i19ynSuZCJ  
or+5yS1lNmzlcGy+Kj6QeyvWwBz1+V83Dlyz9EIMscT01xCsOIQUV9s2QuitWQGF+ihcCCF+cm+C  
+ISumUud4CwNyRipadIZSH+dlZFNXWQZSHdwtgRv3OnixUbw27isGIFryiDLw40srR8qX0Fic  
8MWlatraL45gnozt31lbd1irQWUDmgg==  
TESL770825JV3 09/11/2023 11:53:08 a. m.  
ING. ARMANDO HERNANDEZ GONZALEZ / DIRECTOR DE VALIDACION SOCIOECONOMICA  
VynzQkUaVv3/F2frA0i77OVo8dBjDUn7M0eRhw9RT2w7u3e/44Qe905Gzd1QjYKAWlriGO4OWvgB1  
oaDqSlc19XlqPF7eTAI7di2rPKv/Pg7qoqFN1RgR7JWWhIC8dC8SVsLpwM/AQGoQJTeAAS1MuB  
nNFM6TlyEDLGTIFstryHFVGFUINBtaxd3yGy13POcTnGZ63TjAsub17X42PutiRHZLw4jyFuzDZQ  
3DQ61luUpQnUPsNkOXQZeob76wAAAdYxskDksDld5r3Fd9gFDK0DyY63n3MC+44z9uPPj10+X/z13l  
5UpmyqgTB8th6u6XF+nFKIYvBQYH30A==  
HEGA710618218 09/11/2023 11:59:52 a. m.

ID: R3540/03/11-2023

Página 1 de 3

**Instancia Ejecutora****Unidad Responsable:** 60 - MUNICIPIOS**Unidad Presupuestal:** 12 - ATOTONILCO EL GRANDE**Obra / Acción****ID:** R3540/03/11-2023 /CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO SALIDA DE MAGUEY VERDE**Datos Generales**

FECHA DE INGRESO: 03/11/2023

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Tipo de Solicitud:      | FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EJERCICIO FISCAL: | 2023 |
| Nombre de la Obra:      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO SALIDA DE MAGUEY VERDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |      |
| Descripción:            | LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAILICO EN SALIDA DE MAGUEY VERDE, TIENE UNA LONGITUD DE 100.00 METROS LINEALES POR UN ANCHO DE 6.00 METROS CUBRIENDO UN ÁREA DE 600.00 M² Y EN EL CUAL SE REALIZAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO (600.00 M²), EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO II (90.00 M³), RECOMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA PARA EL 95% (90.00 M³), AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN (27.00 M³) Y PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 (600.00 M²) |                   |      |
| Modalidad de Ejecución: | Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |      |
| Tipo de Obra:           | Nueva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |      |

**Estructura Financiera**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
|               | INVERSIÓN           |
| FEDERAL       | \$0.00              |
| ESTATAL       | \$0.00              |
| MUNICIPAL     | \$571,003.38        |
| OTROS         | \$0.00              |
| <b>TOTAL:</b> | <b>\$571,003.38</b> |

**Calendario de Inversión****Número de Meses** 2**MUNICIPAL**

| Partida      | Mes 01          | Mes 02            | Mes 03      | Mes 04      | Mes 05      | Mes 06      | Mes 07      | Mes 08      | Mes 09      | Mes 10      | Mes 11      | Mes 12      | Total             |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 615001       | 9,276.06        | 561,727.32        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 571,003.38        |
| <b>TOTAL</b> | <b>9,276.06</b> | <b>561,727.32</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>571,003.38</b> |

|              |                 |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>9,276.06</b> | <b>561,727.32</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>571,003.38</b> |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|



ID: R3540/03/11-2023

Página 2 de 3

## Clasificación Contable Presupuestal

Obra: - Obra - Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público

## Alineación PED

Ejercicio Fiscal: 2023

Ramo: 36 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal: 12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Fuente de Financiamiento:

Tipo de Gasto: 02 - GASTO DE CAPITAL

Finalidad: 02 - DESARROLLO SOCIAL

Función: 02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: 01 - URBANIZACIÓN

Eje Temático Plan Estatal: 504 - HIDALGO CON DESARROLLO SOSTENIBLE

Programa: K0020 - INVERSIÓN

SubPrograma: 40 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Objetivo: 004 - MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Política Sectorial: 00-NO APLICA

Estrategia: 00-NO APLICA

Línea de Acción: 00-NO APLICA

Beneficiario: K01 - HABITANTES - HABITANTES

Espacio Geográfico: 12033 - 12033 ATOTONILCO EL GRANDE

Indicador Estratégico

Objetivo Transversal





ID: R3540/03/11-2023

Página 3 de 3

Indicador de  
Gestión

Meta ODS: 01 - IA - DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, CON ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO EQUITATIVO Y ASEQUIBLE PARA TODOS

Indicador PED: 00-NO APLICA

Indicador Plan  
Municipal MEJORAMEINTO EN CALLE

**Responsables de la información:**

HECTOR HUGO RAMIREZ LOPEZ  
PRESIDENTE

JOSE LEONEL LOZADA SANCHEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**Titular**

Cédula Profesional: 9931755

**Enlace**

ID: R3540/03/11-2023

Página 1 de 14

Version:3

Fecha y hora de Impresión: 09/11/2023 01:30:45p. m.

**Instancia Ejecutora**

**Unidad Responsable:** Municipios

**Unidad Presupuestal:** Atotonilco el Grande

**Obra / Acción**

ID: R3540/03/11-2023 / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO SALIDA DE MAGUEY VERDE

**I. Información general PPI**

**Tipo de PPI:** Desarrollo Social

**SubClasificación:**

**Monto total de la Inversión**

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Monto total de inversión<br>(con IVA, para registro)   | \$571,003.38 |
| Monto total de inversión<br>(sin IVA, para evaluación) | \$492,244.29 |

**Fuentes de Financiamiento**

| Origen           | %      | Monto<br>(Incluye Iva) |
|------------------|--------|------------------------|
| Federal          | 0.00   | \$0.00                 |
| Estatad          | 0.00   | \$0.00                 |
| Municipal        | 100.00 | \$571,003.38           |
| Beneficiario     | 0.00   | \$0.00                 |
| Recursos Propios | 0.00   | \$0.00                 |
| Inversión Otros  | 0.00   | \$0.00                 |
| Total            | 100%   | \$571,003.38           |

**Horizonte de Evaluación**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Inicio de ejecución      | MES 01 |
| Termino de ejecución     | MES 02 |
| Num de años de operación | 30     |

**Calendario de Inversión**

| Ejercicio Fiscal | Monto        |
|------------------|--------------|
| 2023             | \$571,003.38 |



## Localización Geográfica del Proyecto

**Ubicación:** Municipal

**Región:** XV - ATOTONILCO EL GRANDE

**Municipio:** 12 - 12 - Atotonilco el Grande

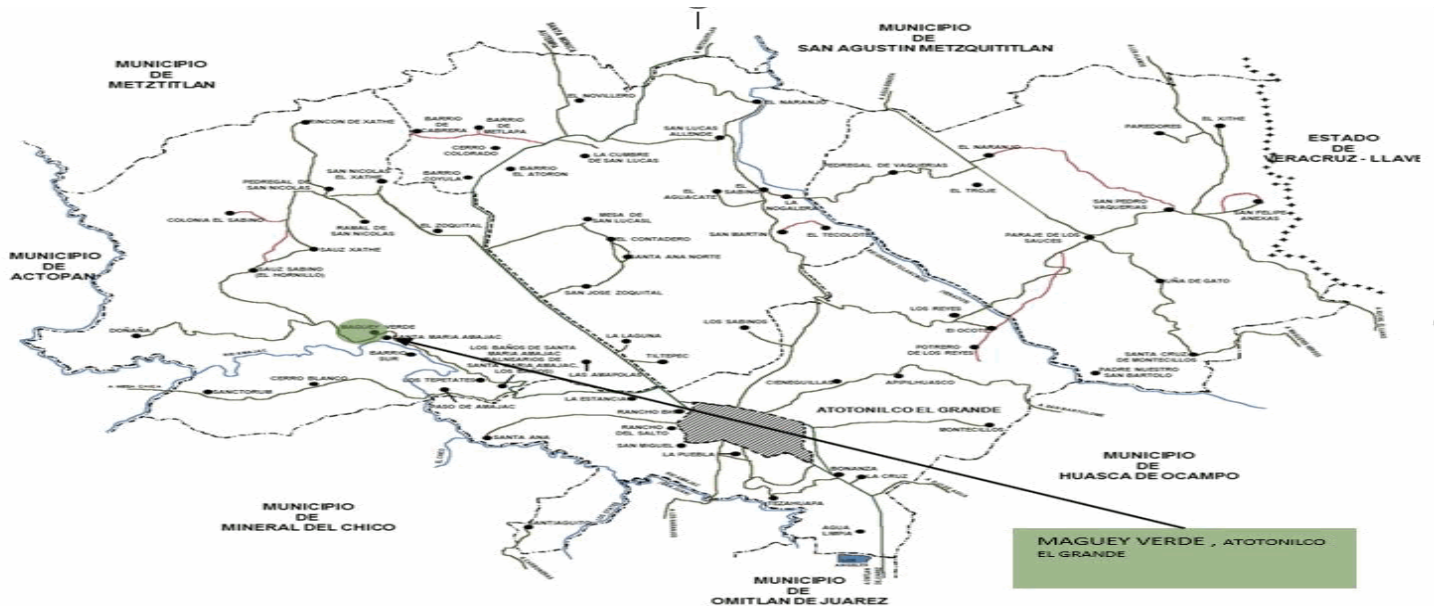
**Localidad:** 033 - Santa María Amajac

**Barrio, Colonia, Ejido:** MAGUEY VERDE

**Tipo de Localid** POBLACIÓN RURAL

### Localizacion:

El municipio de Atotonilco el Grande colinda al norte con los municipios de Metztitlán y San Agustín Metzquitlán; al este con el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con el municipio de Huasca de Ocampo; al sur con los municipios de Huasca de Ocampo, Omitlán de Juárez y Mineral del Chico; al oeste con los municipios de Mineral del Chico, Actopan y Metztitlán. De acuerdo con los resultados que presentó la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 27,433 habitantes.



**II. Alineación Estratégica**

**Federal**

(en caso que aplique)

**Estatat**

| Programa Relacionado                   | Objetivo/Estrategia                                         | Linea de Acción |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 05 - Hidalgo con desarrollo sostenible | 04 - Modernización, ampliación y conservación de carreteras |                 |
| 04 - Infraestructura Sostenible        |                                                             |                 |

**Proyectos Relacionados**

(en caso que aplique)



### III. Análisis de la situación actual

#### Descripción de la Problemática:

En la localidad de Atotonilco el Grande, Hidalgo actualmente se cuenta con una cobertura de servicios básicos de agua potable , drenaj, energía eléctrica, salud, comunicación, urbanización y educación, y hablando en materia de comunicaciones cuenta con 89 km de carretera, de los cuales 0.00 km pertenecen al troncal federal, comprendiendo dentro de éstos, los caminos de cuatro carriles de servicio de cuota y 20 km son carreteras, alimentadoras estatales y 54 km de caminos rurales.

El municipio presenta una diversidad de climas que va desde el templado subhúmedo con lluvias en verano, hasta el semiseco templado, predominando el primero en la superficie municipal. Su temperatura promedio mensual oscila entre los 12°C para los meses de diciembre y enero que son los más fríos del año y los 18°C para el Amajac barrio Maguey verde en cambio cuenta con una cobertura de servicios básicos de agua potable, drenaje, energía eléctrica, salud, comunicación , urbanización y educación, en la localidad la mayoría de las calles son de terracería, y todas se encuentran en malas condiciones a causa del clima y del constante tránsito vehicular, a consecuencia de esto la calle sufre severos daños en su superficie de rodamiento presentando baches, desniveles, grava suelta, las cuales provocan el desajuste en la alineación y balanceo de los vehículos con el riesgo de provocar accidentes a los vehículos y a los conductores de estos, afectando considerablemente al tránsito local y peatonal, lo que repercute en bajas velocidades con mayores tiempos de recorrido así como elevados costos de operación y mantenimiento de los vehículos, perjudicando también así las actividades diarias y en la economía de los usuarios, aunado a esto la contaminación por la acumulación de agua en charcos y arroyos afectando la salud en la población.

#### Fotografías







Análisis de la Oferta Actual:



presenta las siguientes características:

- Longitud total: 100.00 mL
- Tramo Km. 0+000 al Km 0+100.00
- Número de carriles: 2
- Ancho de sección (m): 6.00 m
- Tipo de terreno: Plano
- Tipo de carretera: Tipo "D"
- Velocidad de operación: 10.00 km/hr
- tiempo de recorrido: 36 segundos
- Superficie de rodamiento: Terracería
- IRI: 8
- Estado físico: En malas condiciones, tiene baches, desniveles y grava suelta
- Servicios públicos: Agua potable y Energía eléctrica

#### Análisis de la Demanda Actual:

##### BENEFICIARIOS:

- Directos: 35 habitantes
- Indirectos: 57 habitantes
- Tránsito diario promedio anual (TDPA): 45 vehículos

##### CLASIFICACIÓN DEL AFORO VEHICULAR:

- Automóviles (a): 90%
- Camión Unitario: 7%
- Camión remolque (C-R) 3 %

\*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

## IV. Análisis de la Situación Sin Proyecto

| Medida                 | Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivelación del terreno | Consiste en el tendido de Tezontle, para la apertura de la Calle y con una compactación del mismo con un espesor de 20 cm teniendo que hacer cada 6 meses el mantenimiento correctivo para que en las épocas de lluvias se pueda transitar.<br>EL MONTO DE LA MEDIDA DE OPTIMIZACIÓN ES: 57100.33 |

#### Análisis de la oferta sin proyecto \*(considerando medidas de optimización)

Camino presenta las siguientes características:

- Longitud total: 100.00 mL
- Tramo Km. 0+000 al Km 0+100.00
- Número de carriles: 2
- Ancho de sección (m): 6.00 m
- Tipo de terreno: Plano
- Tipo de carretera: Tipo "D"
- Velocidad de operación: 25 km/hr
- Tiempo de recorrido: 39 seg
- Superficie de rodamiento: Terracería
- IRI: 6
- Estado físico: Regular, sin baches, pero con hundimientos y líneas de escurrimientos, pero en un futuro con el periodo de lluvias al no realizarse adecuadamente el trabajo volverán a surgir baches, el agua arrastra el material depositado en los mismos. Con el tiempo de vida útil de 6 meses si cuenta con cunetas.



**Análisis de la demanda sin proyecto \*(considerando medidas de optimización)**

- BENEFICIARIOS:
- Directos: 35 habitantes
  - Indirectos: 57 habitantes
  - Tránsito diario promedio anual (TDPA): 45 vehículos
- CLASIFICACIÓN DEL AFORO VEHICULAR:
- Automóviles (a): 90%
  - Camión Unitario: 7%
  - Camión remolque (C-R) 3 %

\*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

**V. Alternativas de Solución**

| Descripción                                                    | Costo        |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SALIDA DE MAGUEY VERDE | \$571,003.38 |
| CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA                              | \$582,358.32 |

**Justificación de técnica y/o económica de la alternativa seleccionada\***

SE ELIGE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO SALIDA DE MAGUEY VERDE, RESULTANDO SER LA MÁS VIABLE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES ASPECTOS: ASPECTOS TÉCNICOS: EL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTÁ CONSIDERADO COMO RÍGIDO, LAS SUPERFICIES DE CONCRETO TIENEN MAYOR VIDA ÚTIL, MEJORAN LA VISIBILIDAD, NO SE DEFORMAN Y PERMITE QUE LOS VEHÍCULOS EN CURVAS TENGAN UN MENOR DESLIZAMIENTO EL CONCRETO HIDRÁULICO GANA RESISTENCIA CON EL TIEMPO, LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SE PUEDE PREDECIR Y CONTROLAR CON MAYOR FACILIDAD. NO SE REQUIERE CALENTAR NINGUNO DE LOS INGREDIENTES PARA ELABORAR EL CONCRETO (SE AHORRA ENERGÍA), LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO SE ENCUENTRAN EN LA ZONA Y SON FÁCILES DE TRANSPORTAR. EL CONCRETO NO CONTAMINA DURANTE SU COLOCACIÓN, EN COMPARACIÓN CON LA ASFÁLTICA QUE ES UN PAVIMENTO FLEXIBLE Y SU VIDA ÚTIL ES MENOR CON LAS TEMPERATURAS ALTAS. EL ASFALTO NO GANA RESISTENCIA CON EL TIEMPO, CON EL PAVIMENTO ASFÁLTICO LOS MATERIALES DEL RIEGO DE IMPREGNACIÓN Y LA MEZCLA ASFÁLTICA SE TIENEN QUE ACARREAR DE BANCO MÁS LEJANOS GENERANDO TIEMPOS ADICIONALES DE SOBRE ACARREOS. LOS MATERIALES DE LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEBEN CALENTARSE A TEMPERATURAS ELEVADAS. EL ASFALTO CONTAMINA AUN EN EL BACHEO. AMBAS ALTERNATIVAS SE REALIZAN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT). ASPECTOS ECONÓMICOS: SE ELIGE LA ALTERNATIVA DE COSTO DE INVERSIÓN MENOR Y EL COSTO DE MANTENIMIENTO ES MENOR, YA QUE SE REQUIERE EN MAYORES INTERVALOS DE TIEMPO, EL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO TIENE UNA VIDA ÚTIL DE APROXIMADAMENTE 30 AÑOS. LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL CONCRETO HIDRÁULICO SE REALIZAN EN INTERVALOS DE 5 A 10 AÑOS, EN COMPARACIÓN EL COSTO DE INVERSIÓN ES MAYOR, CON EL CONCRETO ASFÁLTICO QUE TIENE APROXIMADAMENTE 15 AÑOS DE VIDA, PERO SU MANTENIMIENTO SE DEBE REALIZAR CADA AÑO LO QUE INCREMENTA LOS COSTO ALTERNAR SU VIDA ÚTIL, PARA SU ELABORACIÓN REQUIERE DE MATERIALES MAS CAROS, MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEBIDO A SU PROCESO CONSTRUCTIVO ES MÁS TARDADO Y REPERCUTE EN GASTOS ADICIONALES DE TRASLADOS DE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA

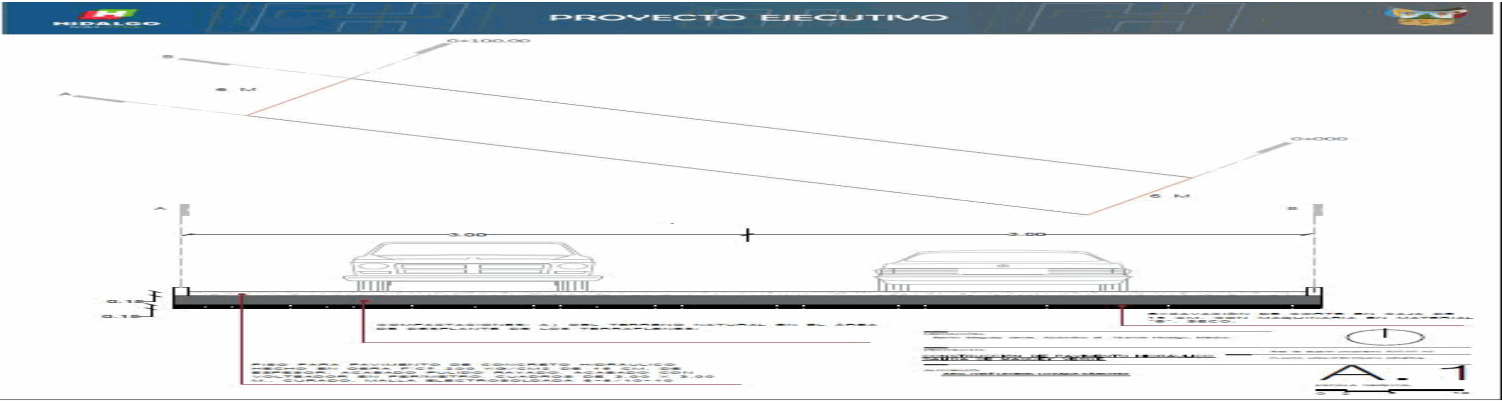
\*Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de la selección utilizados para determinar esta alternativa.



## VI. Análisis de la Situación con Proyecto

### Descripción General del Proyecto:

LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAILICO EN SALIDA DE MAGUEY VERDE, TIENE UNA LONGITUD DE 100.00 METROS LINEALES POR UN ANCHO DE 6.00 METROS CUBRIENDO UN ÁREA DE 600.00 M<sup>2</sup> Y EN EL CUAL SE REALIZAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO (600.00 M<sup>2</sup>), EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO II (90.00 M<sup>3</sup>), RECOMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA PARA EL 95% (90.00 M<sup>3</sup>), AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN (27.00 M<sup>3</sup>) Y PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 (600.00 M<sup>2</sup>)



### Descripción de los componentes



| Componente   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cantidad   | Costo Unitario | Monto     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|
| PRELIMINARES | TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS,EXCAVACION DE CORTE EN CAJA,COMPACTACIONES YAGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 600.00     | 15,460.01      | 9,276.0   |
| ALBAÑILERIA  | PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2. DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600.00     | 794.34         | 476,604.0 |
| MAMPARA      | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 ½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 ½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | 1.00       | 6,364.23       | 6,364.2   |
| Total        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,201.00   | 22,618.58      | 492,244.2 |
| Deducciones: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IVA 16%    |                | 78,759.09 |
| Gran Total:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 571,003.38 |                |           |

Aspectos Técnicos:

El proyecto cumple con las normas y reglamentos de construcción que se utilizan en el estado y sus municipios y reglamentos de construcción de las instancias pertinentes norma SCT para la construcción de pavimentos asfálticos .

Libro: CTR. CONSTRUCCIÓN N-CTR-CAR-1-04-009/06

Tema: CAR. Carreteras / Parte: 1. CONCEPTOS DE OBRA

Título: 04. PAVIMENTOS / Capitulo: 009

Aspectos Ambientales:

NO APLICA OPINIÓN TÉCNICA O DICTAMEN AMBIENTAL, DE ACUERDO CON EL CIRCULAR SEMARNATH/DGNA-021/2023 emitida por la SEMARNATH con fecha del 4 de enero de 2023,

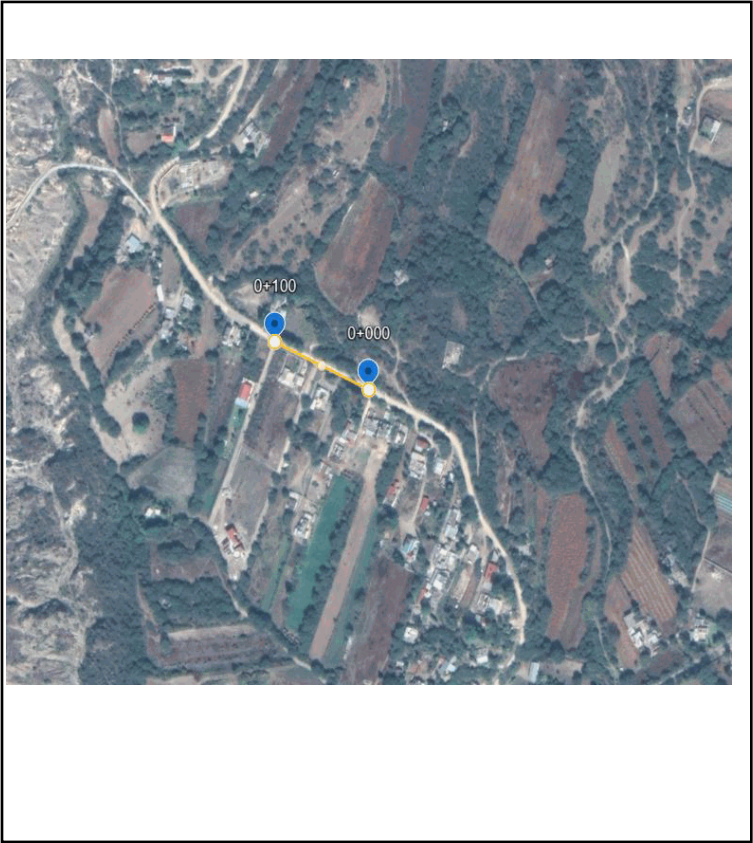




**Aspectos Legales:**

LA OBRA SE CONSTRUYE SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA, UTILIZANDO EL DERECHO DE VÍA.

**Micro**



**Coordenadas**

| Latitud          | Longitud           | Localidad  |
|------------------|--------------------|------------|
| 20.3266238523668 | -98.75235445433118 | INICIO     |
| 20.3267445852309 | -98.75258942518232 | INTERMEDIO |
| 20.3270230777372 | -98.75329813365782 | FINAL      |

**Análisis de la Oferta:**



Construcción de Pavimentación Hidráulica presenta las siguientes características:

- Longitud total: 100.00 mL
- Tramo Km. 0+000 al Km 0+100.00
- Número de carriles: 2
- Ancho de sección (m): 6.00 m
- Tipo de terreno: Plano
- Tipo de carretera: Tipo "D"
- Velocidad de operación: 35 km/hr
- Tiempo de recorrido: 10 seg
- Superficie de rodamiento: Pavimento hidráulico
- IRI: 4
- Estado físico: Obra nueva con 100.00 mL de pavimento hidráulico de 15 cm de espesor, sin hundimientos, con superficie plana y óptimas condiciones para su aprovechamiento.

#### Análisis de la Demanda:

BENEFICIARIOS:

- Directos: 35 habitantes
- Indirectos: 57 habitantes
- Tránsito diario promedio anual (TDPA): 45 vehículos

CLASIFICACIÓN DEL AFORO VEHICULAR:

- Automóviles (a): 90%
- Camión Unitario: 7%
- Camión remolque (C-R) 3 %

#### Diagnóstico de la Situación con Proyecto:

La realización de esta obra permite cumplir el propósito de hacer seguro y eficiente el movimiento de bienes y personas, que circulan a través de la calle, ya que se tienen beneficios para los usuarios al lograrse mayores velocidades de desplazamientos, lo que contribuye a la disminución de costos de operación vehicular y tiempos de recorrido.

En síntesis, con este pavimento hidráulico, la operación del tránsito se ve beneficiada en los siguientes aspectos:

- Reducción en los tiempos de recorrido
- Reducción en los costos de operación de los diferentes tipos de vehículos
- Mayor comunicación entre calles secundarias y terciarias
- Mejora de los niveles de servicio
- Disminución de la contaminación ambiental por gases y por ruido
- Mejora de la imagen urbana
- Mejora de la calidad de vida
- Agilización del traslado de los que transitan por esa calle
- Generando una calle más segura
- Disminución del riesgo de accidentes
- Mejora los niveles de servicio



Metas/Beneficiarios

Metas

Tipo de Población: K-Habitantes  
Tipo de Beneficiario: 1-Habitantes  
Unidad: METRO CUADRADO  
Cantidad: 600

Beneficiarios

|                            | Hombres | Mujeres |
|----------------------------|---------|---------|
| Población Objetivo:        | 80      | 85      |
| Beneficiarios Atendidos:   | 48      | 53      |
| Beneficiarios Directos:    | 28      | 35      |
| Beneficiarios Por Atender: | 523     | 605     |

Indicadores Sociales INEGI/CONEVAL

Carencias Generales del Sitio

| Tipo de Servicio | Municipal |         | LOCALIDAD |         | Observaciones |
|------------------|-----------|---------|-----------|---------|---------------|
|                  | Cobertura | Calidad | Cobertura | Calidad |               |
| Agua Potable     | 85        | BUENA   | 86        | BUENA   |               |
| Drenaje          | 77        | REGULAR | 78        | REGULAR |               |
| Electrificación  | 94        | BUENA   | 93        | BUENA   |               |
| Salud            | 69        | REGULAR | 79        | REGULAR |               |
| Educación        | 91        | BUENA   | 87        | BUENA   |               |

Indicador de Carencias:

ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA





## VII. Identificación y Cuantificación de Costos y Beneficios

Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo 1(Cuantificación de costos, beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica. adicionalmente a la siguiente información:

| Tipo de Costo          | Descripción y temporalidad                                  | Meta     | Importe       | Periodicidad |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|
| Inversión              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO SALIDA DE MAGUEY VERDE | M-600.00 | \$ 571,003.38 | UNICA        |
| Costo de Mantenimiento | REPOSICION DE PIEDRAS SUELTAS O EN MAL ESTADO               | 600 m2   | \$ 26,000.00  | CADA 5 AÑOS  |

## VIII. Identificación de Beneficios

| Beneficio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Periodicidad                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| SOCIAL    | Con el proyecto propuesto se mejoran los tiempos de traslado de los diferentes tipos de vehículos, por ende, se reducirá el desgaste de rodamiento, así también permite una mejor comunicación entre calles secundarias y terciarias, disminuye la contaminación ambiental por gases y por ruido, lo cual es muy importante. | ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto) |
| ECONÓMICO | Se reducen costos de operación, como mantenimiento de amortiguadores y suspensiones de los diferentes tipos de vehículos y se reducen los gastos por accidentes automovilísticos y accidentes peatonales.                                                                                                                    | ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto) |

\*Se refiere a costos de Inversión, operación o mantenimiento

\*\* Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración

## IX. Consideraciones Generales

Con laCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SALIDA DE MAGUEY VERDE , localidad de SANTA MARIA AMAJAC, municipio de Atotonilco el Grande, Hidalgo, se tiene una acción colectiva asentada en el plan de desarrollo estatal, así también con una importante y afectiva participación ciudadana plural e incluyente. de ahí depende que se puedan beneficiar a los municipios rurales y urbanos de cada región mediante los objetivos, estrategias y acciones de gobierno. de igual manera en el presente proyecto se toma en cuenta la imagen urbana y la sostenibilidad del desarrollo empático con el entorno, además de la relación integral entre el progreso económico, la preservación de la vida y la disminución de la desigualdad social. permitiendo con la ejecución de este, en conjunto con todo lo antes mencionado y de los requerimientos, así como atendiendo la principal problemática el cumplimiento la alineación y objetivos del plan de desarrollo del Estado de Hidalgo.

### Responsable de la información

**Ramo:** Aportaciones Federales  
**Entidad:** Hidalgo  
**Areá responsable:** 60 - Municipios 12 - Atotonilco el Grande



**INDICADOR DE RESULTADOS**

|                         |                           |                                                                                             |                                     |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Organo Superior         | 60 - Municipios           |                                                                                             |                                     |
| Unidad responsable      | 12 - Atotonilco el Grande |                                                                                             |                                     |
| Nombre del Indicador:   |                           |                                                                                             |                                     |
| Definición de Indicador | Método de Cálculo         | Meta del Indicador                                                                          | Fuente de Información del Indicador |
|                         | Algoritmo                 | Linea Base:<br><br>Meta del Proyecto:<br><br>Tiempo de Ejecución:<br><br>Tiempo de Medición |                                     |

**Objetivo General** del Plan Estatal de Desarrollo

